

Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Administración informática

Asignación – Presentación 2 – Unidad I

Elaborado por:		Docente:
Br. Gerson Antonio Valdivia	Br. Quiezel Sinai Villagra Mena	Msc. Leonel Antonio Martínez Zuniga
Br. Cesar José Cerda Maldonado	Br. Neyli Arlette Madriz Sovalbarro	
Br. Dorian Wilfred Lanuza Smith		

29 de julio, 2026
Managua, Nicaragua

1. Funciones básicas del Administrador Informático

El Administrador Informático es el profesional responsable de aplicar los principios administrativos a la gestión de los recursos tecnológicos y de información. Sus funciones se articulan en torno al ciclo administrativo clásico: planeación, organización, dirección y control.

En el ámbito de la planeación, le corresponde elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, alineando los objetivos tecnológicos con la estrategia del negocio, definir metas e indicadores para los servicios de TI, y gestionar el portafolio de inversiones tecnológicas priorizando proyectos según su impacto y retorno esperado.

En cuanto a la organización, debe diseñar la estructura organizativa del departamento de informática, asignar funciones y responsabilidades dentro del equipo, y gestionar el inventario de activos de hardware, software y licencias.

La función de dirección implica liderar al personal informático, fomentar su desarrollo profesional, gestionar el cambio organizacional que conlleva la adopción de nuevas tecnologías, y coordinar los proyectos de TI para asegurar su ejecución dentro de los parámetros de tiempo, costo y alcance establecidos.

Finalmente, en el ámbito del control, el Administrador Informático realiza auditorías de TI para verificar el cumplimiento de políticas y estándares, gestiona los riesgos tecnológicos mediante su identificación, análisis y tratamiento, y monitorea indicadores de desempeño para establecer acciones correctivas cuando sea necesario.

A estas funciones se suman responsabilidades complementarias como la administración de la infraestructura, la garantía de la seguridad informática y la continuidad del negocio, y la promoción de la innovación tecnológica como ventaja competitiva.

2. Necesidades de los clientes de los servicios tecnológicos en la organización

Identificar las necesidades de los clientes tecnológicos constituye el punto de partida para que los servicios de TI generen valor real al negocio. La informática integra tecnología, procesos y personas, y uno de sus impactos directos es mejorar la experiencia de quienes utilizan los servicios.

El cliente interno es el personal de la propia organización que consume servicios de TI para realizar su trabajo. Incluye colaboradores administrativos, gerentes y personal operativo. Sus necesidades suelen centrarse en la disponibilidad de los sistemas, un soporte técnico oportuno y herramientas que automaticen tareas repetitivas.

El cliente externo es la persona o entidad ajena a la organización que interactúa con sus plataformas digitales. Puede tratarse de clientes que usan un portal de compras, ciudadanos que realizan trámites en línea o proveedores. Sus necesidades se relacionan con rapidez, seguridad y facilidad de uso.

Para identificar correctamente estas necesidades se emplean diversas técnicas: encuestas de satisfacción, buzones de sugerencias, análisis de los tickets de la mesa de ayuda para detectar problemas recurrentes, entrevistas con los responsables de cada área de negocio, observación directa de los procesos para detectar cuellos de botella, y revisión de los objetivos estratégicos de la organización para traducirlos en requerimientos tecnológicos concretos.

3. Organización del Departamento de Informática

La organización del Departamento de Informática consiste en estructurar sus funciones, asignar responsabilidades y distribuir los recursos disponibles. Los criterios para definir esta estructura dependen del tamaño y sector de la organización, del grado de dependencia tecnológica de sus procesos críticos, del presupuesto disponible y de la estrategia de crecimiento.

Existen varios modelos organizacionales. El modelo por funciones técnicas divide el departamento en áreas especializadas como Dirección de TI, Infraestructura y Operaciones, Desarrollo de Sistemas, Seguridad Informática y Soporte Técnico. El modelo por servicios se alinea con marcos como ITIL y organiza el departamento en torno a los servicios que se entregan al negocio. También puede adoptarse un modelo híbrido que combine la especialización técnica con la orientación a servicios.

Las áreas comunes que suelen conformar un Departamento de Informática incluyen: Dirección de TI, responsable de la estrategia, el gobierno y la relación con la alta dirección; Infraestructura y Redes, que administra servidores, conectividad, centros de datos y nube; Desarrollo y Sistemas de Información, que construye, implanta y mantiene aplicaciones; Soporte Técnico y Mesa de Ayuda, que atiende incidentes y solicitudes de los usuarios; Seguridad Informática, que define y aplica políticas de protección de la información; y Gestión de Datos y Bases de Datos, que administra los repositorios corporativos.

4. Manual de Funciones

El Manual de Funciones es un documento formal que describe cada uno de los cargos del Departamento de Informática, detallando responsabilidades, requisitos y

competencias de cada puesto. Constituye una herramienta esencial de la función organizativa.

Los elementos que componen un Manual de Funciones incluyen: la identificación del cargo, con su denominación, área de pertenencia y superior inmediato; el objetivo del cargo, que describe su propósito principal; las funciones generales, que abarcan las responsabilidades amplias del puesto; las funciones específicas, que detallan cada tarea a ejecutar; las responsabilidades, que definen el ámbito de autoridad y los deberes frente a recursos, información y personas; el perfil profesional, que establece la formación académica requerida, la experiencia previa y las certificaciones necesarias; las competencias técnicas, que especifican los conocimientos y habilidades específicas del área; y las competencias blandas, que contemplan habilidades interpersonales como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas.

La importancia del Manual de Funciones radica en que elimina la ambigüedad sobre las tareas de cada persona, sirve de base para el reclutamiento y la selección, permite evaluar el desempeño contra criterios objetivos y facilita la planificación de capacitaciones y el desarrollo de carrera.

5. Manual de Procedimientos

El Manual de Procedimientos describe, paso a paso, cómo se ejecutan los procesos operativos del Departamento de Informática. Mientras el Manual de Funciones establece qué hace cada cargo, el Manual de Procedimientos especifica cómo se realizan las actividades.

Entre los procedimientos típicos que deben documentarse se encuentran: el respaldo de información, que incluye periodicidad, tipos de respaldo, medios de almacenamiento, verificación de integridad y pruebas de restauración; la atención de incidencias, que abarca desde el reporte del usuario hasta la resolución y cierre, pasando por la categorización, priorización y escalamiento; la instalación de equipos, con los pasos para preparar, configurar y entregar una estación de trabajo; el mantenimiento preventivo, con su programación, actividades de limpieza y revisión, y el correspondiente registro en bitácora; y la gestión de usuarios, que comprende altas, bajas, modificaciones de cuentas, asignación de permisos y revisión periódica de accesos.

La estructura de cada procedimiento debe incluir: objetivo, alcance, responsables, descripción detallada de las actividades, diagrama de flujo, y documentos y registros asociados. La documentación de procedimientos es fundamental porque estandariza

las operaciones, reduce la dependencia del conocimiento tácito de personas específicas y facilita la capacitación del personal nuevo.

6. Proceso de Selección y Reclutamiento

El proceso de selección y reclutamiento del personal informático tiene como finalidad atraer, evaluar y contratar al talento humano idóneo para cubrir los puestos definidos en el Manual de Funciones del departamento.

El proceso inicia con el reclutamiento, que puede ser interno o externo. El reclutamiento interno busca candidatos dentro de la propia organización mediante convocatorias o promociones; sus ventajas incluyen un menor costo, el conocimiento previo de la cultura organizacional por parte del candidato y la motivación del personal al ver oportunidades de crecimiento. El reclutamiento externo, por su parte, se realiza a través de portales de empleo, ferias laborales, universidades y redes sociales profesionales, y aporta nuevas ideas y experiencias a la organización.

A continuación se realiza la preselección, filtrando los currículums según el perfil definido en el Manual de Funciones. Luego se llevan a cabo las entrevistas, que pueden ser individuales, en panel o por competencias, y en las cuales se evalúan aspectos técnicos, experiencia previa y habilidades blandas del candidato. La evaluación técnica, mediante pruebas prácticas, permite verificar los conocimientos específicos del postulante en áreas como programación, redes o bases de datos. Finalmente, la contratación formaliza el vínculo laboral mediante un contrato, seguido de la inducción a la organización y la asignación de los recursos necesarios para el desempeño del cargo.

7. Test / Pruebas Técnicas

Las pruebas técnicas son instrumentos de evaluación que miden de forma objetiva los conocimientos y habilidades específicas de un candidato a un puesto informático. Se aplican durante la fase de evaluación del proceso de selección y su propósito es verificar que el postulante posee las competencias técnicas requeridas para el cargo.

Existen diversos tipos de pruebas. Los test psicométricos evalúan rasgos de personalidad, capacidad de razonamiento lógico, aptitud numérica y verbal, y ayudan a predecir la adaptación del candidato al puesto y al equipo de trabajo. Las pruebas de programación consisten en la resolución de algoritmos, el desarrollo de pequeñas aplicaciones o la corrección de código. Los casos prácticos simulan una situación real del puesto; por ejemplo, diagnosticar y resolver un problema de acceso a un sistema reportado por un usuario. Las pruebas de redes abarcan configuración de subredes,

análisis de paquetes y diagnóstico de conectividad. La evaluación de bases de datos incluye la escritura de consultas SQL, el diseño de diagramas entidad-relación y la optimización de consultas. Las pruebas de ethical hacking implican la identificación de vulnerabilidades en un entorno controlado y la realización de pruebas de penetración básicas.

Una prueba técnica bien diseñada debe ser específica para el cargo, tener un tiempo acotado, combinar teoría y práctica, y contar con criterios de evaluación definidos de antemano que permitan una calificación basada en evidencias objetivas.

8. Misión y visión de la Unidad Informática en correspondencia con la visión y misión institucional

La misión y la visión de la Unidad Informática deben formularse en estricta correspondencia con la misión y la visión institucionales, asegurando que la tecnología esté al servicio de la estrategia global de la organización. La Administración Informática tiene como uno de sus principios rectores alinear la tecnología con los objetivos estratégicos del negocio.

La misión de la Unidad Informática responde a la pregunta sobre para qué existe el área de TI en esa organización específica. Debe reflejar su propósito fundamental en el presente. Un ejemplo de formulación genérica sería: "Proveer servicios tecnológicos confiables, seguros e innovadores que apoyen la productividad, la toma de decisiones y la transformación digital, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales".

La visión de la Unidad Informática responde a la pregunta sobre qué se aspira a ser como área de TI en el futuro. Debe ser ambiciosa pero alcanzable. Un ejemplo genérico sería: "Ser un área estratégica reconocida por su excelencia operativa, su capacidad de innovación y su contribución al crecimiento sostenible de la organización".

Los valores constituyen los principios que guían la actuación cotidiana del personal de TI. Entre ellos destacan el compromiso, la integridad, la orientación al usuario, la innovación, el trabajo en equipo, la mejora continua y la confidencialidad.

Finalmente, los objetivos estratégicos se derivan de la misión y la visión, y se alinean con los objetivos institucionales. Ejemplos de estos objetivos incluyen: garantizar una disponibilidad del 99.5% en los servicios críticos, reducir el tiempo promedio de resolución de incidentes en un 20%, migrar el 60% de los servicios a la nube en un horizonte de tres años, obtener la certificación ISO 27001 en gestión de seguridad de la información e implementar un sistema de inteligencia de negocio para apoyar a la alta dirección.